PRÁCTICA 5: DIAGNÓSTICO DE RENDIMIENTO Y TUNING

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	Unidad 5: Optimización de consultas e índices en MySQL / MariaDB
Nombre de la Práctica	Práctica 5: Tunning de Configuración y Diagnóstico de Consultas Complejas con EXPLAIN
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA4:** Optimiza el rendimiento del sistema gestor monitorizando los accesos y ajustando los parámetros del motor.
Criterios de Evaluación (CE)	**CE 4.b:** Se han identificado los factores que afectan al rendimiento del sistema. **CE 4.c:** Se han analizado las trazas de ejecución de las consultas. **CE 4.d:** Se han creado índices y otras estructuras de optimización. **CE 4.f:** Se han reestructurado los datos para mejorar la velocidad de acceso.
Tiempo Estimado	8 horas lectivas (equivalente a 4 sesiones de clase práctica en laboratorio)

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[ ] Informe de Diagnóstico y Tuning:** Documento formal en formato **PDF** (Practica5_DBA_NombreAlumno.pdf) que contenga:
  - Portada formal.
  - Secciones destacadas en negrita con texto justificado.
  - Capturas de terminal legibles en formato limpio sobre fondo oscuro.
  - Cuadros comparativos que resuman el rendimiento antes y después del proceso de tuning.
- **[ ] Script de Entrega SQL:** Archivo .sql con las DDL de optimización implementadas y las DML de prueba, comentadas de forma exhaustiva para justificar la ingeniería del servidor.
- **[ ] Verificación de Trazabilidad:** Cada imagen de consola debe capturar el indicador completo de terminal del alumno, mostrando la dirección IP pública o interna de su instancia en la nube de pruebas para asegurar la autoría.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

En un entorno de producción real, el rendimiento de las bases de datos no se limita de forma única al diseño de índices individuales. A menudo, un mal tuning de las variables internas del motor de almacenamiento de bases de datos (InnoDB en este caso) o la ausencia de monitorización avanzada mediante esquemas del sistema (sys y performance_schema) provocan graves retrasos de servicio.

En esta práctica, el alumno asumirá el rol de un **Administrador de Sistemas de Bases de Datos (DBA)** que se enfrenta a un servidor MySQL saturado por la ineficiencia. Sus objetivos principales son:

1. **Analizar y ajustar parámetros críticos del motor en caliente y frío** a través del archivo de configuración general (mysqld.cnf).
2. **Monitorizar accesos e identificar cuellos de botella reales** mediante la base de datos de rendimiento sys.
3. **Auditar, refactorizar y reestructurar consultas multitabla complejas** con alto coste de CPU/RAM utilizando la traza avanzada del planificador EXPLAIN.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

- Se utilizará la instancia virtual Linux del alumno sobre infraestructura OpenStack (o similar).
- Se trabajará con la base de datos de pruebas corporativa jardineria ampliada con un generador masivo de registros para asegurar un volumen de almacenamiento realista en tablas medianas.
- La interacción con la instancia de MySQL se realizará exclusivamente a través de sesión SSH interactiva utilizando clientes nativos.

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Fase 1: Tunning de Variables del Motor InnoDB y Configuración del Servidor

El alumno debe auditar el estado de los recursos físicos del host que están asignados al SGBD.

1. **Consulta de Estado Inicial:** Ejecute los comandos de inspección en consola de MySQL para consultar los valores establecidos de forma predeterminada para las variables del motor:
    - max_connections (Límite máximo de sesiones concurrentes de red).
    - innodb_buffer_pool_size (La asignación de memoria RAM para caché de páginas de datos e índices InnoDB).
    - innodb_log_file_size (Tamaño máximo reservado para el archivo del Redo Log de transacciones en disco).

2. **Ajuste Físico en Frío:** Modifique el archivo de configuración general del servicio (habitualmente /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf) utilizando privilegios de administrador de sistemas para establecer los siguientes valores orientados a un host de producción de 4 GB de RAM:
[mysqld]
max_connections = 150
innodb_buffer_pool_size = 1536M
innodb_log_file_size = 256M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

3. `Reinicio y Verificación: Reinicie el servicio de forma limpia utilizando el gestor del sistema (systemctl restart mysql). Verifique en los ficheros de log de errores del sistema (/var/log/mysql/error.log) que la asignación física de memoria buffer se ha inicializado correctamente. Capture la salida y verifique de forma interactiva en la consola con SHOW VARIABLES que los nuevos valores están cargados en caliente.`

Fase 2: Diagnóstico de Sentencias Lentas y Consultas más Ejecutadas

Antes de tocar el esquema, el DBA debe saber exactamente qué consultas están lastrando el rendimiento del host.

1. **Activación de los Trazados de Rendimiento:** Asegúrese de que el esquema performance_schema está habilitado.

2. **Uso de la Base de Datos SYS:** Acceda a la base de datos de administración simplificada sys de MySQL.

3. **Identificación de Sentencias Ineficientes:** Ejecute una consulta de auditoría técnica sobre la vista statements_with_temp_tables u statements_with_sorting para listar las consultas que están provocando la creación de tablas temporales en memoria o disco o que tienen altos costes de ordenación secuencial.

4. **Consulta de Mayor Ejecución:** Extraiga las 5 estructuras de sentencias agrupadas que consumen un mayor porcentaje de tiempo acumulado de CPU en el SGBD utilizando la tabla events_statements_summary_by_digest de performance_schema, visualizando las columnas DIGEST_TEXT y COUNT_STAR.

Fase 3: Optimización Estructural de Consultas Multitabla Complejas

Se ha reportado una caída de rendimiento masiva en la plataforma web al consultar el siguiente reporte histórico de facturación de agentes de ventas:

```
SELECT
e.nombre AS agente,
e.puesto,
c.nombre_cliente AS cliente,
p.codigo_pedido,
p.fecha_pedido,
SUM(dp.cantidad * dp.precio_unidad) AS subtotal_pedido
FROM empleado e
LEFT JOIN cliente c ON e.codigo_empleado = c.codigo_empleado_rep_ventas
LEFT JOIN pedido p ON c.codigo_cliente = p.codigo_cliente
LEFT JOIN detalle_pedido dp ON p.codigo_pedido = dp.codigo_pedido
WHERE c.pais = 'USA' AND dp.cantidad > 20
GROUP BY e.codigo_empleado, c.codigo_cliente, p.codigo_pedido
ORDER BY subtotal_pedido DESC;
```

1. **Auditoría con EXPLAIN (Antes de Optimizar):** Ejecute el diagnóstico del plan de ejecución sobre la consulta multitabla anterior. Documente de forma técnica y exhaustiva los valores de:
    - La columna type en cada uno de los pasos de las tablas unidas (JOIN).
    - El número estimado de filas procesadas (rows) y su producto cartesiano resultante.
    - Los avisos de la columna Extra (por ejemplo, busque la existencia de Using temporary o Using filesort).
2. `Identificación de Cuellos de Botella: Identifique razonadamente qué relaciones JOIN o filtrados WHERE están obligando al motor a procesar de forma secuencial completa las tablas.`
3. **Estrategia de Optimización (DDL):** Diseñe e implemente las estructuras físicas de optimización necesarias:
    - Considere la implementación de índices compuestos estratégicos para las claves foráneas que unifican las relaciones multitabla, ordenándolas adecuadamente según el prefijo izquierdo.
    - Establezca un índice compuesto que permita cubrir tanto la restricción de país como el enlazado del código del cliente.
4. **Auditoría con EXPLAIN (Después de Optimizar):** Vuelva a ejecutar el diagnóstico de la traza sobre la consulta original. Compare en un cuadro estructurado:
    - La reducción en el número total de estimaciones de accesos físicos (rows).
    - Los cambios en el método de acceso de cada paso (ALL a ref o range).

- La remoción o permanencia de costosas tablas temporales internas en el servidor.

4. CALIFICACIÓN

⚠️ **IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Apartado / Criterio	Excelente (100% - 10 Puntos)	Notable (75% - 7.5 Puntos)	Suficiente (50% - 5 Puntos)	Insuficiente (0% - 0 Puntos)	Pes
Fase 1: Tunning de Variables (InnoDB)	Modifica correctamente los archivos de configuración. Calcula los buffers basándose en la RAM real asignada y verifica de forma interactiva en caliente.	Modifica las variables solicitadas, pero no comprueba los logs de error de MySQL ni valida la optimización física de la memoria del buffer.	Cambia los parámetros del motor usando sentencias temporales y la configuración se pierde al reiniciar. No justifica los valores de las variables.	No realiza el tuning del archivo de configuración general o lo hace con parámetros incoherentes que impiden arrancar el servicio.	**20%**
Fase 2: Diagnóstico SYS / Performance Schema	Identifica con precisión absoluta las consultas más lentas y costosas de CPU del SGBD utilizando las vistas de sys y performance_schema.	Utiliza consultas de sys, pero confunde los errores de sintaxis generales con problemas de eficiencia de bajo nivel de disco.	Extrae trazas genéricas del log general pero no sabe interpretar la tabla de sumario digest del motor.	No realiza auditoría de rendimiento ni utiliza la base de datos de rendimiento nativa.	**20%**
Fase 3: Optimización Multitabla (DDL)	Diseña e implementa una indexación compuesta e individual óptima para la consulta del	Crea los índices necesarios, pero comete errores en la	Consigue optimizar alguna tabla, pero la consulta sigue	Crea índices genéricos e innecesarios en todas las columnas de	**30%**

Apartado / Criterio	Excelente (100% - 10 Puntos)	Notable (75% - 7.5 Puntos)	Suficiente (50% - 5 Puntos)	Insuficiente (0% - 0 Puntos)	Pes
	reporte. Argumenta perfectamente la sargabilidad de los cambios.	disposición de columnas para el Left-Prefix Rule. Mejora parcialmente el rendimiento.	generando altos costes de ordenación (filesort) y mantiene tipos de acceso ineficientes.	forma aleatoria, empeorando el rendimiento general en operaciones de escritura.	
Fase 3: Diagnóstico Comparativo (EXPLAIN)	Contrasta minuciosamente en un cuadro de síntesis el coste antes y después en disco e I/O de CPU. Interpreta técnicamente cada columna del plan.	Muestra el EXPLAIN final pero no realiza el análisis comparativo numérico de la reducción del producto cartesiano de accesos.	El análisis de costes se limita a decir si la consulta va rápida o lenta, sin examinar los metadatos de MySQL.	No incluye capturas ni explicaciones que justifiquen el uso de EXPLAIN.	**20%**
Calidad Documentación e Identificación	Documento PDF impecable, profesional y con la autoría perfectamente identificada en terminal (prompt con IP / usuario visible). Formato limpio.	Documento limpio y organizado, pero falta alguna de las identificaciones de autoría básicas en alguna de las capturas del informe.	Desorganizado, con capturas descuadradas o de mala calidad. El archivo de entrega no está justificado o no corresponde a formato PDF.	Documentación muy pobre o inexistente. No se identifica al autor y la IP de la instancia remota cambia constantemente sin justificación.	**10%**

Total Práctica: 10 Puntos